

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN

EXAMEN FINAL

SEMESTRE ACADÉMICO 2026-1

Horarios: Todos

Duración: 170 minutos
Elaborado por los profesores del curso.

ADVERTENCIAS:

- Todo aparato electrónico no autorizado, como teléfono celular, tableta, reloj inteligente, etc., debe estar apagado y guardado en su mochila durante todo el tiempo que se desarrolle la evaluación. Esto incluye la salida a los servicios higiénicos. Incumplir esta indicación traerá como consecuencia que el docente no califique la evaluación y le asigne la nota cero.
- Es su responsabilidad tomar las precauciones necesarias para no requerir la utilización de los servicios higiénicos. Durante la evaluación, no podrá acceder a ellos, salvo en los casos de emergencia que deberán ser comunicados al responsable de la evaluación.
- Quienes deseen retirarse del aula y dar por concluida su evaluación no lo podrán hacer dentro de la primera mitad del tiempo total destinado a ella.

INDICACIONES:

- No se pueden usar apuntes de clase ni calculadoras.
- Está prohibido el acceso a Internet y a correo electrónico hasta que lo indiquen los jefes de práctica, tampoco podrá emplear dispositivos USB.
- Si se detecta omisión al punto anterior, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- LAS SOLUCIONES DEBERÁN DESARROLLARSE BAJO UN ESTRICTO DISEÑO DESCENDENTE, por lo que NO SE CALIFICARÁN aquellos módulos que son llamados por otros que estén incompletos. Cada módulo no debe sobrepasar las 30 líneas de código aproximadamente.
- NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS DE DATOS AUXILIARES NI VARIABLES GLOBALES. NO podrá implementar funciones en el archivo main.cpp, las funciones se deberán implementar en archivos independientes (.h/.hpp y .cpp).
- En la calificación se tomará en cuenta el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- **DEBE COLOCAR SU NOMBRE Y CÓDIGO EN EL ARCHIVO main.cpp DE SU PROYECTO, DE LO CONTRARIO SE LE DESCOTARÁ 0.5 PUNTOS EN SU NOTA FINAL. NO SE HARÁN EXCEPCIONES.**
- **DEBE COLOCAR UN COMENTARIO AL INICIO DEL ARCHIVO main.cpp CON UNA DESCRIPCIÓN DE LO QUE HACE EL PROGRAMA. ESTA DESCRIPCIÓN NO DEBE SER GENÉRICA, DEBE SER ESPECÍFICA DE LO QUE HARÁ EL PROGRAMA. SE LE DESCOTARÁ 0.5 PUNTOS EN SU NOTA FINAL SI NO SE COLOCA ESTE COMENTARIO O LO QUE SE EXPRESE EN ÉL NO SEA ESPECÍFICO. NO SE HARÁN EXCEPCIONES.**
- CADA ESTRUCTURA DEBE DEFINIRSE EN UN ARCHIVO .h/.hpp INDEPENDIENTE, DE NO RESPETAR ESTE REQUERIMIENTO, NO SE ASIGNARÁ PUNTAJE EN LA DECLARACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS.
- **No se calificará el código puesto como comentario, ni aquellas funciones que no son invocadas en el proyecto o que su invocación esté comentada.**
- En la calificación se tomará en cuenta el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- **NO SE PERMITIRÁ LA LECTURA DE DATOS CARÁCTER POR CARÁCTER.**
- **TODA OPERACIÓN DE BÚSQUEDA DEBE REALIZARSE EN FUNCIONES INDEPENDIENTES Y DEBE CONSIDERAR QUE EL DATO BUSCADO NO SE ENCUENTRE.**

INDICACIONES INICIALES

Siga estrictamente las indicaciones que a continuación se detallan:

En la unidad de trabajo indicada por los Jefes de práctica (**si trabaja en otra unidad, no se calificará su examen y se le asignará como nota cero**), cree allí una carpeta con el nombre "Examen2_2026_1_CO_PA_PN" donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre (de no colocar este requerimiento se le descontará 2 puntos de la nota final). **Allí colocará los proyectos solicitados en esta prueba. NO SE HARÁN EXCEPCIONES SI NO ACATA ESTAS INDICACIONES.**

DEBE LEER TODA LA PRUEBA ANTES DE EMPEZAR A DESARROLLAR EL PROGRAMA INCLUYENDO LAS INDICACIONES Y ADVERTENCIAS

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA

Para mejorar la eficiencia del Servicio de Emergencias, el Hospital Universitario ha iniciado el desarrollo de un nuevo sistema de gestión clínica. Actualmente, la información de los pacientes se encuentra distribuida en diferentes archivos, ya que cada área del hospital registra únicamente los datos bajo su responsabilidad. Como consecuencia, la información completa de un paciente no se encuentra almacenada en un único lugar y debe integrarse antes de poder ser utilizada por las aplicaciones del hospital.

Como parte de este proyecto se desarrollarán dos aplicaciones independientes en lenguaje C++. La primera permitirá consolidar la información clínica de los pacientes a partir de varios archivos de datos. La segunda

utilizará dicha información para construir automáticamente una estructura auto-referenciada tipo LISTA de atención priorizada, con el objetivo de optimizar el orden en que los pacientes serán atendidos por el personal médico.

Para ambas aplicaciones se utilizarán archivos en formato CSV derivados del dataset de Sala de Emergencias empleado durante el semestre. La descripción de cada archivo se presenta a continuación.

diagnosticos.csv

```
1001,neumonia,sospecha de infeccion pulmonar
1002,migrana,dolor controlado con analgesicos
1003,shock septico,requiere ingreso inmediato a uci
1004,gastroenteritis,hidratacion y observacion
```

signos_vitales.csv

```
1001,118,82,54,38.6
1002,74,118,76,36.8
1003,138,86,52,39.4
1004,95,125,81,37.0
...
```

tratamientos.csv

```
1001,501,antibiotico intravenoso,350.00
1001,814,radiografia de torax,120.50
1001,623,nebulizacion,95.30
1002,401,analgesico intravenoso,25.00
1003,777,ingreso a uci,980.00
1003,810,hemocultivo,140.00
1004,510,suero fisiologico,42.00
... ..
```

triaje.csv

```
1001,juan_carlos_perez_gomez,01/07/2026,M,65,2,00:45:00
1002,ana_lucia_torres_rojas,01/07/2026,F,18,5,00:20:00
1003,maria_fernanda_salazar_diaz,01/07/2026,F,74,1,00:10:00
1004,luis_alberto_medina_castro,02/07/2026,M,41,4,01:30:00
1005,rosa_elena_vargas_paredes,02/07/2026,F,57,3,00:55:00
...
```

CONTENIDO DE LOS ARCHIVOS

Archivo: triaje.csv

Cada línea representa un paciente registrado en el servicio de emergencias durante el proceso de triaje. Por cada paciente se almacena su identificador único, el nombre completo, la fecha de ingreso, el sexo, la edad, el nivel de prioridad asignado durante el triaje y el tiempo de espera antes de ser atendido. Este archivo constituye la base del procesamiento y todos los demás archivos contienen información asociada a los pacientes registrados en él.

Archivo: signos_vitales.csv

Cada línea representa el registro de signos vitales de un paciente atendido en el servicio de emergencias. Por cada registro se almacena el identificador del paciente, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y la temperatura corporal. Cada paciente registrado en este archivo corresponde a un paciente **existente** en **triaje.csv** y posee un **único registro** de signos vitales.

Archivo: diagnosticos.csv

Cada línea representa el diagnóstico preliminar asignado a un paciente luego de la evaluación médica inicial. Por cada registro se almacena el identificador del paciente, el diagnóstico probable y una observación clínica relacionada con dicho diagnóstico. Cada paciente registrado en este archivo corresponde a un paciente **existente** en **triaje.csv** y posee un **único diagnóstico** asociado.

Archivo: tratamientos.csv

Cada línea representa un tratamiento indicado a un paciente atendido en el servicio de emergencias. Por cada tratamiento se almacena el identificador del paciente, el código del tratamiento, la descripción del tratamiento y su costo estimado. Un mismo paciente puede tener registrados varios tratamientos, por lo que el identificador del paciente puede aparecer repetidas veces en este archivo. Lamentablemente, debido a un error en el sistema de registro, podrían aparecer pacientes registrados en este archivo que **no corresponden** a pacientes existentes en **triaje.csv**, así como el proceso inverso, que los **pacientes buscados** en este archivo **NO** cuenten con tratamiento prescrito.

CONSIDERACIONES PARA LA RESOLUCIÓN DEL EXAMEN

- No puede desarrollar una tarea si no ha desarrollado completamente la tarea anterior. En caso contrario, dicha tarea no será calificada.
- Toda operación de búsqueda deberá implementarse en una función independiente y deberá contemplar la posibilidad de que el dato buscado no exista.
- Será parte importante de la nota el diseño adecuado de las estructuras, el uso correcto de memoria dinámica y la organización modular del programa.
- No se permite utilizar variables globales ni archivos auxiliares.
- Cada estructura deberá declararse en un archivo .h o .hpp independiente.
- No se calificará código comentado ni funciones que no sean invocadas desde el programa principal.

- Los reportes deberán presentar un formato ordenado y correctamente alineado.
- En la carpeta de cada proyecto cree una carpeta denominada “**Bibliotecas**” y allí coloque la biblioteca de funciones que necesite (archivo .h y .cpp). Dentro de la carpeta “**cmake-build-debug**” cree las carpetas “**ArchivosDeDatos**” y “**ArchivosDeReporte**” y allí respectivamente coloque los archivos de datos que se le proporcionará y el archivo del reporte solicitado en la pregunta.

PREGUNTA 1 (10 puntos): EN ESTA PREGUNTA SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE ESTRUCTURAS Y ARREGLOS

Cree un proyecto en CLion con el nombre “**Pregunta1_2026_1**”. De no respetar este nombre, se le descontarán dos puntos de su nota final. **NO SE HARÁN EXCEPCIONES.** En este proyecto deberá desarrollar el programa que resuelva el problema que se describe a continuación. El proyecto debe estar dentro de la carpeta creada previamente y debe contener todas las funciones necesarias para su correcto funcionamiento.

Esta aplicación debe procesar cuatro archivos: el registro de pacientes atendidos en triaje ([traje.csv](#)), el registro de signos vitales ([signos_vitales.csv](#)), el listado de diagnósticos probables ([diagnosticos.csv](#)) y el listado de tratamientos indicados ([tratamientos.csv](#)). El objetivo es cargar la información básica de los pacientes desde el archivo de triaje y luego completar sus datos clínicos a partir de los demás archivos, considerando que algunos pacientes pueden tener varios tratamientos registrados.

Recuerde que “**NO DEBE HACER QUE DOS O MÁS PUNTEROS APUNTEN AL MISMO DATO.**”

Las tareas por realizar son las siguientes, las cuales debe desarrollarlas en el orden que se indican y cada una en una función independiente:

- I. (2.0 punto) Definir las siguientes estructuras:
 - A. **Hora:** que debe contener los siguientes campos:
 1. horas: valor entero que representa las horas.
 2. minutos: valor entero que representa los minutos.
 3. segundos: valor entero que representa los segundos.
 4. segundos_totales: valor entero que representa el tiempo total convertido a segundos.
 - B. **Tratamiento:** que debe contener los siguientes campos:
 1. codigo_tratamiento: valor entero que identifica el tratamiento.
 2. descripcion: cadena de caracteres dinámica con la descripción del tratamiento.
 3. costo: valor real que representa el costo estimado del tratamiento.
 - C. **SignosVitales:** que debe contener los siguientes campos:
 1. frecuencia_cardiaca: valor entero con la frecuencia cardíaca del paciente.
 2. presion_sistolica: valor entero con la presión arterial sistólica.
 3. presion_diastolica: valor entero con la presión arterial diastólica.
 4. temperatura: valor real con la temperatura corporal.
 - D. **Diagnostico:** que debe contener los siguientes campos:
 1. nombre: cadena de caracteres dinámica con el diagnóstico probable.
 2. observacion: cadena de caracteres dinámica con la observación registrada durante la evaluación médica.
 - E. **Paciente:** que debe contener los siguientes campos:
 1. id_paciente: valor entero que identifica al paciente.
 2. nombre_completo: cadena de caracteres dinámica con el nombre completo del paciente.
 3. fecha_ingreso: valor entero que representa la fecha de registro de la atención.
 4. sexo: carácter que representa el sexo del paciente.
 5. edad: valor entero con la edad del paciente.
 6. nivel_prioridad: valor entero asignado durante el proceso de triaje, donde 1 representa la mayor prioridad y 5 la menor prioridad.
 7. tiempo_espera: estructura de tipo Hora.
 8. signos_vitales: estructura de tipo SignosVitales.
 9. diagnostico: estructura de tipo Diagnostico.
 10. tratamientos: arreglo dinámico de estructuras Tratamiento.
 11. cantidad_tratamientos: valor entero que indica cuántos tratamientos tiene registrados el paciente.
- II. (1.0 punto) Leer los datos del archivo [traje.csv](#) y alojarlos en una variable llamada pacientes, que será un arreglo dinámico de estructuras Paciente. Al momento de asignar los datos, deberá inicializar

adecuadamente los campos que serán completados posteriormente. Verifique el correcto guardado de los datos en un reporte simple llamado **reporte_inicial_pacientes.txt**.

- III. (1.0 punto) Leer los datos del archivo **signos_vitales.csv** y completar el arreglo de pacientes con la información clínica correspondiente.
- IV. (1.0 puntos) Leer los datos del archivo **diagnosticos.csv** y completar el diagnóstico probable de cada paciente. Verifique la correcta actualización de los datos en II y III hasta este punto en un reporte simple llamando **reporte_actualizado_sv_diagnosticos.txt**.
- V. (3.0 puntos) Leer los datos del archivo **tratamientos.csv** y alojarlos dentro del arreglo dinámico interno de tratamientos de cada paciente. Un paciente puede tener varios tratamientos registrados, por lo que su identificador puede aparecer repetidas veces en este archivo. Por cada tratamiento leído, deberá buscar al paciente correspondiente y agregar el tratamiento a su arreglo dinámico interno **tratamientos**, actualizando también el campo **cantidad_tratamientos**.
- Use la misma función de generación de reporte simple y verifique la correcta actualización de los datos de pacientes en un archivo llamado **reporte_pacientes_tratamientos.txt**.
- VI. (2 puntos) Generar el archivo **reporte_pacientes.txt** con la información consolidada de los pacientes atendidos en ER.
- El reporte debe mostrar, por cada paciente, su información básica, signos vitales, diagnóstico probable y tratamientos registrados. El formato debe ser similar al siguiente:

REPORTE DE PACIENTES EN EMERGENCIA				
ID PACIENTE	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	SEXO	EDAD
1001	Juan Carlos Perez Gomez	01-01-2026	Masculino	65
SIGNOS VITALES				
FC	: 118 bpm			
PRESIÓN	: 82/54 mmHg			
TEMPERATURA	: 38.6 C			
PRIORIDAD	: 2			
OBSERVACIONES	: Paciente con dificultad respiratoria			
DIAGNÓSTICO PROBABLE	: Neumonía			
TRATAMIENTOS	: 501, 814, 623			COSTO TOTAL : S/. 565.50
...				

PREGUNTA 2 (10 puntos): EN ESTA PREGUNTA SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE ESTRUCTURAS AUTOREFERENCIADAS.

Cree un proyecto en CLion con el nombre **"Pregunta2_2026_1"**. De no respetar este nombre, se le descontarán dos puntos de su nota final. NO SE HARÁN EXCEPCIONES. En este proyecto deberá desarrollar el programa que resuelva el problema que se describe a continuación. El proyecto debe estar dentro de la carpeta creada previamente y debe contener todas las funciones necesarias para su correcto funcionamiento.

Esta aplicación debe procesar **SOLO** el archivo **triaje.csv**. Este archivo contiene información resumida de los pacientes atendidos en emergencias.

Las tareas por realizar son las siguientes, las cuales debe desarrollarlas en el orden que se indican y cada una en una función independiente:

- I. (1.0 punto) Definir las siguientes estructuras:
- A. **PacienteTriage**: que debe contener los siguientes campos:
1. **id_paciente**, valor entero que identifica al paciente.
 2. **nombre_completo**, cadena de caracteres dinámica con el nombre completo del paciente.
 3. **sexo**, caracter que representa el sexo del paciente.
 4. **edad**, valor entero con la edad del paciente.
 5. **prioridad**, valor entero calculado por el programa.
- B. **NodoListaPaciente** : que debe contener los siguientes campos:
1. **paciente** estructura de tipo **PacienteTriage**.

2. siguiente puntero a Nodo.

C. ListaPaciente : que debe contener el siguiente campo (**Solo para los que elijan el esquema 1**):

1. inicio puntero a Nodo.

Para implementar la lista de **Nodo** puede decidir entre uno de los siguientes esquemas:

Esquema 1: Crear la estructura ListaPaciente: que debe contener el siguiente campo: 1) **inicio** (puntero a Nodo). Este es un **TAD**.

Esquema 2: Definir la lista usando **inicio** (puntero a Nodo)

- II. (1.0 punto) Leer los datos del archivo triaje.csv. Por cada línea del archivo debe crear una estructura PacienteTriage.
- III. (4.0 puntos) Insertar cada paciente en una lista simplemente ligada ordenada de mayor a menor prioridad.
 - A. La lista deberá mantenerse ordenada desde el momento de la inserción. No se permite cargar todos los pacientes y ordenarlos posteriormente.
 - B. Cada paciente deberá ser insertado en la posición que le corresponde de acuerdo con su campo prioridad.
 - C. Si dos pacientes tienen la misma prioridad, deberá mantenerse el orden de llegada en el archivo.
- IV. (1.0 puntos) Generar el reporte final reporte_prioridades.txt, agrupando los pacientes según su nivel de prioridad clínica.
- V. (2.0 puntos) Remover de la lista los pacientes de **prioridad 3 y 5**. Debido a que se atenderán en otra área del hospital.
- VI. (1.0 punto) Generar el reporte de prioridades nuevamente. “reporte_prioridades_actualizado.txt”

Ejemplos de los reportes de prioridad:

reporte_prioridades.txt

REPORTE DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN EMERGENCIAS				

PRIORIDAD CLÍNICA: 1				
ID	NOMBRE COMPLETO	EDAD	SEXO	
1003	María Fernanda Salazar Díaz	81	FEMENINO	
1007	Patricia López Mendoza	65	FEMENINO	
PRIORIDAD CLÍNICA: 2				
ID	NOMBRE COMPLETO	EDAD	SEXO	
1001	Juan Carlos Pérez Gómez	65	MASCULINO	
PRIORIDAD CLÍNICA: 3				
ID	NOMBRE COMPLETO	EDAD	SEXO	
1005	Rosa Elena Vargas Paredes	57	FEMENINO	
1004	Luis Alberto Medina Castro	41	MASCULINO	
1002	Ana Lucía Torres Rojas	18	FEMENINO	
...				

reporte_prioridades_actualizado.txt

REPORTE DE ATENCIÓN PRIORITARIA ACTUALIZADO			

PRIORIDAD CLÍNICA: 1			
ID	NOMBRE COMPLETO	EDAD	SEXO
1003	María Fernanda Salazar Díaz	81	FEMENINO
1007	Patricia López Mendoza	65	FEMENINO
PRIORIDAD CLÍNICA: 2			
ID	NOMBRE COMPLETO	EDAD	SEXO
1001	Juan Carlos Pérez Gómez	65	MASCULINO
PRIORIDAD CLÍNICA: 4			
ID	NOMBRE COMPLETO	EDAD	SEXO
1004	Luis Alberto Medina Castro	41	MASCULINO

Observación: Prioridades 3 y 5 se atenderán en sala de admisión.			
...			

Al finalizar el examen, **comprima** la carpeta que contiene los dos proyectos empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares y súbalo a la tarea programada en PAIDEIA para este examen.

ADVERTENCIAS:

Obligatoriamente debe desarrollar sus proyectos bajo CLion en Windows, no podrá desarrollarlo empleando otro IDE ni otro sistema operativo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

1. Si el programa entregado presenta más de tres errores de sintaxis serán calificados sobre la mitad del puntaje.
2. Si el programa no muestra los resultados o los muestren y no sean correctos, no podrán tener más del 75% de la nota.
3. Se descontará 15% de la nota si el programa define variables con nombres que no tengan sentido. Las variables deben empezar con una minúscula, se emplearán mayúsculas o guiones para separar las palabras compuestas (p. e.: baseInferior).
4. Se descontará 15% de la nota si no se colocan comentarios relevantes,
5. No se calificarán aquellas funciones implementadas en el archivo main.cpp

San Miguel, 06 de julio del 2026